

Física Computacional para Data Science

Tarea 02

PDEs hiperbólicas: Ecuación de Advección

Fecha de entrega: 25/09/26 - 22:00 - Defensa presencial: 29/09/26 - 15:00

Profesor: Pablo Benítez Llambay | Universidad Adolfo Ibáñez

- **Formato de entrega:** Un único Jupyter Notebook (.ipynb y .html) con celdas ejecutadas, gráficos reproducibles y análisis conceptuales detallados. El encabezado del notebook debe mostrar claramente el nombre del autor. **No se aceptarán informes sin nombre.**
- **Objetivo principal:** Implementar algoritmos de diferencias finitas para resolver ecuaciones hiperbólicas (lineales y no lineales) evaluando su estabilidad, difusión numérica y sentido causal.
- **Resultados esperados:** Contrastar cuantitativamente los esquemas de resolución en términos de estabilidad, conservación de la forma de onda y costo computacional. Demostrar entendimiento de *todo* lo implementado.
- **Uso de IA:** El uso de herramientas de IA está permitido exclusivamente como soporte técnico de consulta. Todo el código, las deducciones matemáticas, los gráficos y las discusiones conceptuales deben ser comprendidos a cabalidad por el estudiante. La entrega del trabajo implica la total autoría y dominio de la solución presentada. Cada estudiante deberá ser capaz de responder preguntas de forma individual durante la sesión de clase dedicada a la presentación del trabajo. En particular, deberá ser capaz de explicar y justificar minuciosamente cualquier línea de código, elección de estructura de datos, algoritmo numérico o razonamiento físico presente en su entrega. La incapacidad de explicar una implementación o la justificación de resultados erróneos atribuibles a una copia acrítica de modelos de IA podrá resultar en la anulación de la totalidad de la evaluación.

Ecuación de advección lineal

Considere la ecuación hiperbólica de transporte unidireccional de una cantidad escalar $u(x, t)$ a una velocidad constante c :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

Considere un dominio espacial periódico $x \in [0, L]$ con $L = 10.0$ y velocidad $c = 1.0$. Defina una condición inicial de perfil cuadrado: $u(x, 0) = 1.0$ para $x \in [4.0, 6.0]$, y $u(x, 0) = 0.0$ en el resto del dominio.

1. Discretice el dominio con $N = 200$ puntos espaciales. Implemente el método **FTCS** (Forward in Time, Centered in Space) e integre el sistema. Documente lo que ocurre y explique teóricamente el resultado (por ejemplo, basándose en el análisis del factor de amplificación).
2. Implemente el método de **Lax** y el método **Upwind**. Simule el sistema hasta $t = 15.0$ utilizando un número de Courant $\nu = 0.8$.

3. Grafique la solución analítica exacta superpuesta con las soluciones obtenidas por Lax y Upwind. Estudie el error cometido respecto a la solución analítica para ambos métodos.
4. Repita la simulación variando el número de Courant (ej., $\nu = 0.5, 0.8, 1.0$). Discuta de forma detallada cómo afecta la elección de ν a la viscosidad artificial en el método de Lax y al comportamiento general de la solución en el método Upwind.

Ecuación de advección no lineal

Considere la ecuación no lineal derivada en clase para la dinámica transversal de una cuerda elástica:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \left[1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]^{-1/2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad (2)$$

donde $c = \sqrt{T_0/\rho}$.

1. Implemente un solver basado en diferencias finitas centradas (explícito) que resuelva simultáneamente la ecuación de onda clásica (lineal) y la ecuación de la cuerda no lineal. Para asegurar la estabilidad numérica del esquema no lineal, utilice un número de Courant conservador ($\nu \leq 0.3$).
2. Considere una cuerda de longitud $L = 10.0$, velocidad base $c = 1.0$, condiciones de borde de Dirichlet $y(0, t) = y(L, t) = 0$, y una condición inicial $y(x, 0) = A \exp\left(-\frac{(x-L/2)^2}{2\sigma^2}\right)$ con $\sigma = 0.5$. La velocidad inicial es cero.
3. Analice:
 - Qué ocurre para diferentes amplitudes iniciales $A \in [0.1, 1.0]$.
 - Qué pasa para diferentes tiempos de simulación t .
 - Cómo se compara el comportamiento de ambos sistemas en cada caso explorado previamente.
4. Discuta qué ocurre con las crestas de la onda no lineal respecto a la onda lineal y si sufren deformación. Elabore una explicación física de lo observado.